

2024 牛客 暑期多校训练营

南京大学命题组



A - Bridging the Gap 2

题目大意

- n 个人在河的一侧，第 i 个人有体力值 h_i
- 有且仅有一艘能容纳 L 到 R 个人的船
- 问是否能将所有人从河的左侧运送到右侧
- $n \leq 5 \cdot 10^5$, $h_i \leq 5 \cdot 10^5$

题解

- 需要从河的右侧往回运送的趟数最小值: $S = \lceil \frac{n-R}{R-L} \rceil$
- 令 $a_i = \lfloor \frac{h_i-1}{2} \rfloor$ 为第 i 个人能多来回的趟数
- 一个必要条件是 $\sum_{i=1}^n \min(a_i, S) \geq SL$
- 下述贪心保证条件的充分性: 每次将体力值最高的若干个人从一侧运输到另一侧。
- 贪心成立性的原因在于每次从右侧往回运的过程相当于每次将 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中最大的 L 个元素减一, 更新后的数组 a'_i 满足 $\sum_{i=1}^n \min(a'_i, S-1) \geq (S-1)L$ 。由数学归纳法可知正确性。

B - Crash Test

题目大意

- 给定 n 类操作，每次可将 x 更新为 $|x - a_i|$
- 求从 D 开始可得到的最小值
- $n \leq 100, 1 \leq a_i, D \leq 10^{18}$

题解

- 不妨假设 $n = 2$ 且 $a_1 < a_2$ 。
- 令 $g = \gcd(a_1, a_2)$ ，我们将证明我们能生成如下元素：
 $\{0 \leq x \leq a_2 \mid (D - x) \bmod g = 0 \text{ or } (D + x) \bmod g = 0\}$ 。
 - 1 通过操作 $x \leftarrow |x - a_1|$ ，我们可将数 x 更新为 $a_1 - x \bmod a_1$
 - 2 通过操作 $x \leftarrow |x - a_2|$ ，我们可将数 x 更新为 $a_2 - (a_1 - x \bmod a_1) = a_2 - a_1 + x \bmod a_1$
 - 3 通过操作 $x \leftarrow |x - a_1|$ ，我们可将数 x 更新为 $(x + a_2) \bmod a_1$
- 因此，我们能够生成 a_1 内（容易推广到 a_2 内）所有模 g 与 D 同余的数。
同理，我们也能够生成 a_1 内所有模 g 与 $-D$ 同余的数。
- 数学归纳法可推广至任意的 n （只需取 $g = \gcd(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 即可）。



C - Delete 4 edges

题目大意

- 给定两个连通图 G_1, G_2 (保证 $n_1, n_2 \geq 5$), 令 G 是 G_1, G_2 的笛卡尔积。
- 要求有多少种方案, 在 G 中删除 4 条边, 使得 G 不连通。

- 注意到删去 4 条边后， G 只可能被分割成 2或 3个连通分支，且小的连通分支大小不会超过 4。
- 谨慎地枚举所有可能的结构，当连通分支数量为 3时，需要容斥。
- 复杂度： $O(m)$ 。
- 下面证明，每个小连通分支大小不超过 4。

题解

- 令 $c(i, j)$ 表示 G 中的点 (i, j) 的对应连通块编号。
- 对于第 i 行，若存在 j_1, j_2 满足 $c(i, j_1) \neq c(i, j_2)$ ，说明第 i 层 G_2 图至少要删一条边以确保 $(i, j_1), (i, j_2)$ 不连通。
- 由于 $n_1 \geq 5$ ，至少存在 $1 \leq i \leq n_1$ ，满足 $c(i, \cdot)$ 相同。同理存在 $1 \leq j \leq n_2$ ，满足 $c(\cdot, j)$ 相同（且与 $c(i, \cdot)$ 一致。不妨设该连通块为“主连通块”，下面证明剩余的连通块的大小不超过 4。
- 对于其余连通块 k ，令 $S_k = \{(i, j) : c(i, j) = k\}$ ， S_k 所属的行数加列数不超过 4（因为该每在一行/列出现，需要在该层割至少 1 条边，分割该点和主连通块），故 $|S_k| \leq (4/2)^2 = 4$ 。

D - Dominoes!

题目大意

- 有 n 张骨牌，每个骨牌上写有 2 个数字 x_i, y_i 。
- 要求将 n 张骨牌横着摆成一排，一共 $2n$ 个数字，保证对于相邻的不属于同一骨牌的数字互不相同。

题解

- 如果一个数字出现了超过 $n + 2$ 次，一定无解（因为位置 $(2, 3), (4, 5), \dots, (2n - 2, 2n - 1)$ 的数必须互不相同）。否则一定有解。
- 考虑从左到右构造方案，如果所有骨牌都满足 $x_i \neq y_i$ ，那可以按任意顺序依次加入每一张骨牌到右侧（因为它一定有一个点数和它左侧的点数不同）。
- 所以优先考虑如何摆放 $x_i = y_i$ 的骨牌。

题解

- 将所有 $x_i = y_i$ 的骨牌按照每个点数的出现次数放在一个堆中，每次选择出现次数最大（且和上一个放置的不同）的骨牌放在右侧。
- 如果发现剩下的 $x_i = y_i$ 的骨牌点数都和上一个相同，不妨设该点数为 p ，从 $x_i \neq y_i$ 的骨牌堆中挑一个 $x_i, y_i \neq p$ 的骨牌作为间隔。
- 可以证明，当所有数字出现次数不超过 $n + 1$ 时，上述方法一定能构造一个合法的方案。

E - Malfunctioning Typewriter

题目大意

- 有一个 01 打字机，每次输入 0 或 1，会以 p 的概率打出正确的数字， $1 - p$ 的概率打出错误的数字。
- 给定 n 个长度均为 m 的 01 串，要求用打字机以任意顺序将这 n 个串输出（不能有额外的错误输出），求最大成功概率。

题解

- 对 n 个串建立 Trie 树。
- 对于 Trie 树上的一个节点 u ，记它的左右孩子分别为 ls_u, rs_u ，记 $sz(u)$ 为 u 节点子树下的叶子个数（即有多少 01 串以该点为前缀）。
- 答案为 $\prod_u f(sz(ls_u), sz(rs_u))$ ，其中 $F(x, y)$ 表示用这个打字机敲出恰好 x 个 1 和 y 个 0 的最大成功概率。
- F 可以预处理，转移：

$$F(x, y) = \max\{pF(x-1, y) + (1-p)F(x, y-1), pF(x, y-1) + (1-p)F(x-1, y)\}.$$

题解

- 对 n 个串建立 Trie 树。
- 对于 Trie 树上的一个节点 u ，记它的左右孩子分别为 ls_u, rs_u ，记 $sz(u)$ 为 u 节点子树下的叶子个数（即有多少 01 串以该点为前缀）。
- Trie 上每个节点对答案的贡献独立，答案为 $\prod_u f(sz(ls_u), sz(rs_u))$ ，其中 $F(x, y)$ 表示用这个打字机敲出恰好 x 次 1 和 y 次 0 的最大成功概率。
- F 可以预处理，转移：

$$F(x, y) = \max\{pF(x-1, y) + (1-p)F(x, y-1), pF(x, y-1) + (1-p)F(x-1, y)\}.$$

题解

- 下面说明为什么可以独立计算 Trie 上每个节点的贡献。
- 如果要“成功打出 n 个串”，相当于要求在 Trie 树上走 n 趟，每次走完后删掉对应的单词，一旦走出 Trie 树相当于失败。
- 要成功的走完这 n 趟，那对于 Trie 上每个非叶子节点 u ，不妨设 $sz(ls_u) = x, sz(rs_u) = y$ ，我们需要经过该点恰好 $x + y$ 次，每次经过该点，需要决策输入 0 或 1，目标是恰好 x 次走向左儿子， y 次走向右儿子。
- 这里会发现，在 Trie 上每个节点 u 的决策是独立的，相当于要在该节点恰好打出 x 次 0， y 次 1，这一概率可以预先处理记为 $F(x, y)$ 。

F - MMR Double Down Tokens

题目大意

- 在排位赛中，你知道接下来有 n 个胜场和 m 个负场，这 $n + m$ 场按均匀随机顺序排列。每场游戏，赢了会 +1 分，输了会 -1 分。
- 你一共有 k 张双倍币，每场比赛开始前，你可以使用 1 张双倍币，使得该局的得分（失分）翻倍。
- 你需要最大化使用这些“双倍币”带来的额外得分的期望。

题解

- 最优策略一定是在最后 k 场比赛” 决定 “是否使用” 双倍币”，即如果当前剩余的胜场 $p >$ 负场 q ，则使用” 双倍币”，获得 $\frac{p-q}{p+q}$ 的额外期望得分。
- 记事件 $B_{p,q}$ 表示最后 $p+q$ 轮剩余 p 胜 q 负，答案为：

$$\sum_{p>q, p+q\leq k} \Pr[B_{p,q}] \cdot \frac{p-q}{p+q}$$

- 其中 $\Pr[B_{p,q}] = \frac{\binom{n}{p}\binom{m}{q}}{\binom{n+m}{p+q}} = \frac{\binom{p+q}{p} A(n,p) A(m,q)}{A(n+m,p+q)}$, $A(x,y) = x(x-1)\dots(x-y+1)$ 。

$$\begin{aligned}
 ans &= \sum_{p>q, p+q\leq k} \frac{\binom{p+q}{p} A(n, p) A(m, q)}{A(n+m, p+q)} \left(\frac{p}{p+q} - \frac{q}{p+q} \right) \\
 &= \sum_{p>q, p+q\leq k} \frac{((\binom{p+q-1}{p-1}) - (\binom{p+q-1}{p})) A(n, p) A(m, q)}{A(n+m, p+q)}
 \end{aligned}$$

- 记 $c(p, q) = ((\binom{p+q-1}{p-1}) - (\binom{p+q-1}{p})) A(n, p) A(m, q)$ 。
- 枚举 $r = p + q$ ，我们需要快速计算 $\sum_{p>\lfloor r/2 \rfloor} c(p, r-p)$ 。

题解

- 注意到 $c(p, q) = (n - p + 1)c(p - 1, q) + (m - q + 1)c(p, q - 1)$ 。
- 令 $S(r, s) = \sum_{p \geq s} c(p, r - p)$, 有

$$S(r, s) = (n + m - r + 1)S(r - 1, s) + (n - s + 1)c(s - 1, r - s).$$

- 可以 $O(k)$ 复杂度, 对每个 $1 \leq r \leq k$, 计算 $S(r, \lfloor r/2 \rfloor + 1)$ 的值。
- 复杂度: $O(n + m)$ 。

题解

下面证明为什么在最后 k 轮使用“双倍币”是最优的：

- 用归纳法，不妨设如果有 $k-1$ 枚“双倍币”，一定在最后 $k-1$ 轮使用；下面证明若有 k 枚双倍币，一定在最后 k 轮使用。
- 不妨假设你在倒数第 l 轮使用了倒数第 k 枚“双倍币” ($l > k$)，根据归纳假设，剩下 $k-1$ 枚“双倍币”需要在最后 $k-1$ 轮使用。
- 由于在倒数 l 轮前，最后 l 局比赛的结果是均匀随机的，所以在倒数第 l 轮使用“双倍币”，等价于等到倒数第 k 轮，再使用“双倍币”（无论此时是否剩余胜场）
- 实际上在等到倒数第 k 轮时，若剩余胜场小于负场，可以选择不使用“双倍币”，等到倒数第 k 轮再决定是否使用双倍币的得分期望优于在倒数第 l 轮使用。

G - Pythagorathean Transformation

题目大意

- 一个正整数 s 可以变换成为 t 当且仅当 s, t 同属于某一组 “勾股数” (a, b, c) , 即 $a^2 + b^2 = c^2$ 。
- 给定正整数 S, T , 要求 2000 步内将 S 变换成 T 。

- 首先, $1, 2$ 不属于任何一组勾股数, 所以 $S \leq 2$ 或 $T \leq 2$ 时无解。其余的情况可以证明都有解。
- 由于变换操作是可逆的, 所以我们只需要构造一个方案, 使得任何正整数 $n \leq 10^9$ 都可以变成 4 即可。
- 实际上, 由于存在变换 $8k \rightarrow 15k \rightarrow 12k \rightarrow 5k \rightarrow 4k$, 我们只需要将任意数转化为 2 的幂次即可。

题解

- 考虑勾股数的通用构造: $(2ab, a^2 - b^2, a^2 + b^2)$, 把 $a^2 - b^2$ 写成 $(a + b)(a - b)$ 。
- 当前数为 $2^c pq (p > q)$, 其中 p, q 是奇数, 有变换 $2^c pq \rightarrow 2^{c+1} \left(\frac{p+q}{2}\right) \left(\frac{p-q}{2}\right)$ 。
- 对于任意输入数 $n \leq 10^9$, 一定可以写成 $2^c pq$ 的形式, 其中 $q = 1$ 。
- 我们可以不断利用变换: $2^c pq \rightarrow 2^{c+1} \left(\frac{p+q}{2}\right) \left(\frac{p-q}{2}\right) = 2^{c'} p' q'$ (其中 p, q, p', q' 为奇数), 直到 $p = q = 1$ 。
- 上述操作会执行 $O(\log n)$ 次, 因为两轮变换后, p 的值至少减半。
- 注意上述过程中的数可能超过 10^{18} , 所以在过程中可以利用 $8k \rightarrow 4k$ 的变换, 将 2^c 的值控制在 4 或 8。

H - Rectangle Intersection

题目大意

- 给 k 个在 $n \times m$ 方格表上的矩形，求所有至少一个矩形的组合的非空交的最小面积大小。
- $1 \leq k \leq 1000000, 1 \leq n, m \leq 2000$.

题解

- 首先，矩形交仍然是矩形。为了方便说明，我们额外引入一个覆盖整个方格表的大矩形，这不会影响结果。
- 利用前缀和和简单的动态规划，对某个格子 (x, y) ，寻找如下四个值：
- 最大的 u 使得 (u, y) 是某个矩形最上边一行的格子，
- 最小的 d 使得 (d, y) 是某个矩形最下边一行的格子，
- 最大的 l 使得 (x, l) 是某个矩形最左边一列的格子，
- 最小的 r 使得 (x, r) 是某个矩形最右边一列的格子。
- 如果 u 与 x 相等且 l 与 y 相等用 $(r - l + 1)(d - u + 1)$ 和当前存储的最小答案取较小值更新答案。

- 当 (x, y) 是最小矩形交左上角的格子时，求出的 u, d, l, r 分别是这个最小矩形交的上下左右边界，所以算法结束得到的值不大于最小矩形交的面积。

题解

- 接下来证明，如果 l 与 x 相等且 u 与 y 相等，一定存在一个面积不小于 $(r - l + 1)(d - u + 1)$ 的矩形交从而算法结束得到的值不小于最小矩形交的面积。
- 不妨称 (u, y) 是上矩形最上边一行的格子， (d, y) 是下矩形最下边一行的格子， (x, l) 是左矩形最左边一列的格子， (x, r) 是右矩形最右边一列的格子。由定义可知，上矩形和左矩形都包含格子 (d, y) ， (x, r) ， (d, r) ，下矩形包含格子 (d, y) ，右矩形包含格子 (x, r) 。接下来分情况讨论：

题解

- 如果下矩形和右矩形都包含格子 (d, r) , 那么四个矩形的交面积不超过 $(r - l + 1)(d - u + 1)$ 且都包含格子 (d, r) ;
- 如果下矩形不包含格子 (d, r) , 那么下矩形和上矩形和左矩形的交面积不超过 $(r - l + 1)(d - u + 1)$ 且都包含格子 (d, y) ;
- 如果右矩形不包含格子 (d, r) , 那么右矩形和上矩形和左矩形的交面积不超过 $(r - l + 1)(d - u + 1)$ 且都包含格子 (u, r) .
- 综上所述, 该算法可以正确得到最小矩形交的面积。
- 时间复杂度 $O(n \cdot m + k)$.

I - Removing Elements

题目大意

- 给一个整数集合 $T \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ 以及初始集合 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, 可以删除 S 中第 $k \in T$ 大的元素, 求能得到的集合个数。
- $n \leq 2 \cdot 10^5$ 。

题解

- 我们将题目重新叙述成如下：
 - 考虑一个 $1 \times n$ 的纸带，初始时所有格子均为白色。我们可以选择 $k \in T$ ，将第 k 个白色格子染为黑色。求能得到的纸带方案数
- 假设被染为黑色的格子的指标为 $1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_k \leq n$ ，则该纸带能被染色得到当且仅当对于所有的 $1 \leq i \leq k$ ，都有 $i > a_i - f(a_i)$ ，其中 $f(x) = \max\{j \leq x \mid j \in T\}$ （若集合为空集则为 $-\infty$ ）。
- 必要性是显然的，充分性由下述贪心算法保证：每次将最远的能染黑色的格子染为黑色。

- 利用该充要条件，我们可以得到一个 $O(n^2)$ 的动态规划做法：
 - 令 $dp_{i,j}$ 为纸带前 i 个格子中有 j 个格子被染黑色的方案数，则该方案数可以无条件转移至 $dp_{i+1,j}$ ；若 $j+1 > i - f(i)$ ，则可转移至 $dp_{i+1,j+1}$ 。

题解

- 令 $g(i)$ 为转移方程的转移边界条件，即 $j \geq g(i)$ 可转移，否则不可转移。
- g 满足 $g(i+1) = g(i) + 1$ 或 $g(i+1) = 0$ 。若 dp 值 $dp_{i, \cdot}$ 已知，且 $g(i+B) = g(i) + B$ ，我们考虑下述方式将 dp 值从 i 转移至 $i+B$ ：
 - 1 对于所有的 $j < g(i)$ ， $dp_{i,j}$ 仅能转移至 $dp_{i+B,j}$ ；
 - 2 对于所有的 $g(i) \leq j \leq g(i) + B$ ，转移可在 $O(B^2)$ 的时间内得到；
 - 3 对于所有的 $j > g(i) + B$ ， $dp_{i,j}$ 转移至 $dp_{i+B,j'}$ 可在 $O(n \log n)$ 的时间内通过 FFT 转移（转移系数为 $\binom{B}{j'-j}$ ）。

同样的，若对于所有的 $i \leq j \leq j+B$ 都有 $g(j) \leq 2B$ ，我们也可以类似的在 $O(B^2 + n \log n)$ 的时间内完成 B 步的转移。

- 综合上述，取 $B = \sqrt{n \log n}$ ，可在 $O(n\sqrt{n \log n})$ 的时间内解决问题。

J - Rigged Games: Game Design

题目大意

- 两队打比赛，大分 $Bo2b - 1$ ，小分 $Bo2a - 1$ 。
- 给定的长度为 n 的串，两队比赛的每个小分结果是这个串的循环重复。
- 问从该串的每个位置开始，最终谁会赢得整个比赛。

题解

- 首先对每个位置，求出从它开始进行 $\text{Bo}2a - 1$ 后的胜负，以及比赛结束时在循环串的位置。
- 上述可以用倍增， $f(i, j)$ 表示从位置 i 开始进行 2^j 局小分后的状态（两队分别赢了几分，以及结束时在循环串的位置）。
- 处理完每一局从每个位置开始的结果后，再用倍增求每一大局的结果，即用 $g(i, j)$ 表示从位置 i 开始进行了 2^j 小局后的状态（两队分别赢了几分，以及结束时在循环串的位置）。

K - Slay the Spire: Game Design

题目大意

- 给定一个 n 个点 m 条边的有向无环图 $G = (V, E)$ 以及一个整数 k ，其中所有无入度的点为源点，所有无出度的点为汇点。
- 要求选择最少数量的非源点和汇点的顶点放置精英怪，使得从任何一个源点出发到任何一个汇点都要经过至少 k 个精英怪；或者输出不存在合法的放置方式。
- $2 \leq n \leq 1000, 1 \leq m \leq 5000, 1 \leq k \leq 5$ 。

题解

- 先考虑简化: 如果题目要求我们在图的边上放置精英怪应该怎么做。
- 将每个顶点 u 拆成 k 个顶点 $(u, 0), \dots, (u, k-1)$, 其中 (u, i) 表示从任意源点出发到 u 是否能够经过不超过 i 个精英怪。
- 我们建立超级源点 S 和超级汇点 T , 我们考虑最小割建图。
 - S 连向所有汇点 s 的 $(s, 0)$, 所有汇点 t 的 $(t, k-1)$ 连向 T , 容量都为 ∞ ;
 - 每个 (u, i) ($0 \leq i < k-1$) 连向 $(u, i+1)$, 容量为 ∞ ;
 - 对于每条边 $(u, v) \in E$, 令每个 (u, i) 连向 (v, i) , 容量为 1;

题解

- 上图从 S 到 T 的最小割即为答案。证明的话考虑如下：
 - 从该图的最小割显然可以构造出答案的一个上界 (选择所有被割掉的边);
 - 给定一种选择边的方案也能构造一种相同答案的最小割 (对于每条被选择的边 (u, v) , 割掉 $(u, dis(u))$ 到 $(v, dis(u))$ 的边即可, 其中 $dis(u)$ 表示在原图中任意源点到 u 所经过的精英怪的最少个数。
- 那么在点上放置精英怪的问题也可以将每个点拆成 $2k$ 个顶点后类似处理即可。
- 要跑一个 $O(kn)$ 个点 $O(km)$ 条边的最大流, 由于流量不超过 n , 总时间复杂度为 $O(knm)$ 。
- Bonus: 在 $1 \leq k \leq 1000$ 的限制下解决此题。

L - Sudoku and Minesweeper

题目大意

- 给一个 9×9 的填好的数独，要求保留其中一部分数字（至少保留 1 个），剩下的替换成“地雷”。
- 要求满足对于每个数字，与它 8 连通的格子中是地雷的数量恰好等于自身。

- 如果在非边界存在一个数字 8，只要保留该数字，其余的数字均替换成“地雷”即可。
- 由于保证了输入是一个数独，所以中间的 3×3 区域内一定存在恰好一个数字 8，选择它保留即可。

THANKS!

AC.NOWCODER.COM